

# PROGNUMERAZIONE MATEMATICA (NON LINEARE)

$\min_{x \in X} \varphi(x)$   
 con  $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  funzione obiettivo  
 $X \subseteq \mathbb{R}^d$  insieme ammissibile

Nel caso lineare:  $\varphi(x) = C^T x = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$   
 $X =$  poliedro

Da ora in poi  $\varphi$  non è lineare,  $X$  non è un poliedro. Due casi:  
 ①  $X = \mathbb{R}^m$  caso non vincolato  
 ②  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  caso vincolato

Algoritmi del primo ordine (che usano solo  $\varphi, \varphi'$ ), noi ci soffermiamo su **Boxeja del Gradiente**.

Ci restringiamo a  $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}$  e  $X = \mathbb{R}$  e  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile  
 punto di

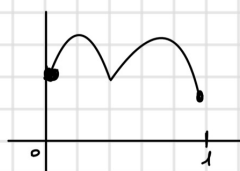
**DEF:**  $x_* \in \mathbb{R}$  si dice **Minimo locale** di  $\varphi$  se  $\exists \delta > 0$   $\varphi(x_*) \leq \varphi(x) \quad \forall x \in (x_* - \delta, x_* + \delta)$

$x_* \in \mathbb{R}$  si dice **punto di Minimo Globale** se  $\varphi(x_*) \leq \varphi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

**TEOREMA (DI FERMAT)** Sia  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile

Se  $x_*$  è un punto di Minimo locale  $\Rightarrow \varphi'(x_*) = 0$

punto stazionario

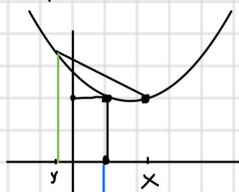


In questi punti la derivata  
 non ci dice nulla

Classe di funzioni per cui:  $\varphi'(x_*) = 0 \Rightarrow x_*$  è punto di Minimo Globale?

**Funzioni convesse**

**DEF:**  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **convessa** se  $\forall \lambda \in [0, 1] \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$  si ha:  $\varphi((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)\varphi(x) + \lambda\varphi(y)$

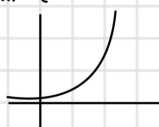


$$(1-\lambda)x + \lambda y = x + \lambda(x-y)$$

**ESEMPLI**

$\varphi(x) = 2x^2 + 6x + c, \quad c \geq 0$   
 $\varphi(x) = 2x + b, \quad b \in \mathbb{R}$

$\varphi(x) = e^x$



**Caratterizzazione della convessità**

**TEOREMA:** Sia  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

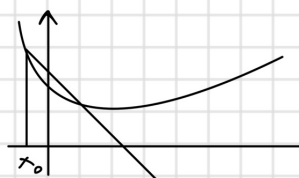
① Se  $\varphi$  è derivabile

$\varphi$  è convessa  $\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R} \quad \varphi(y) \geq \varphi(x) + \varphi'(x)(y-x)$

② Se  $\varphi$  è derivabile 2 volte

$\varphi$  è convessa  $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad \varphi''(x) \geq 0$

FCSO  $\times$   $l(y) = f(y) + \varphi'(x)(y-x)$



IL COEFFICIENTE DELLA RETTA  $\varphi'$  IN  $x_0$

OSS: supponiamo  $f$  convessa, derivabile e  $\varphi'(x_*) = 0$

$\forall y \in \mathbb{R} \quad f(y) \geq f(x_*) + \varphi'(x_*)(y-x_*) \Rightarrow x_* \text{ è un punto di min globale}$

### Algoritmo Gradiente

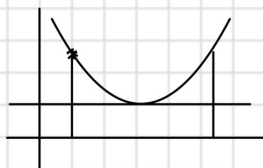
È una successione di punti  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$  in  $\mathbb{R}$  che si costruisce in maniera ricorsiva

$\Rightarrow$  dati  $x_0, \dots, x_k$  sappiamo calcolare  $x_{k+1}$

Proprietà desiderata  $x_k x_k$

$x_k \rightarrow x_*$  punto di minimo di  $f$

OSS:  $\exists$  un punto di minimo per  $f$  (convessa e derivabile)



①  $\varphi'(x_*) > 0 \Rightarrow$  si sposta a dx

②  $\varphi'(x_*) < 0 \Rightarrow$  si sposta a sx

$x_{k+1} = x_k - \gamma \varphi'(x_k) \quad \gamma > 0$  lunghezza del passo. Per fare in modo che l'algoritmo funzioni  $\gamma$  deve scegliere un  $\gamma$  opportuno  $x_0 \in \mathbb{R}$

DEF:  $f$  si dice Lipschitziana di costante  $L > 0$  se  $|f'(x) - f'(y)| \leq L|x-y| \quad \forall x, y$

LEMMA DI DIJKSTRA:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile con  $f'$  Lipschitziana allora  $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(y) \leq f(x) + \varphi'(x)(y-x) + \frac{L}{2}(y-x)^2$

$\frac{L}{2}y^2 + (\varphi'(x) - Lx)y + \varphi(x) - \varphi'(x)x - \frac{L}{2}x^2$